

7.3 空间曲线与曲面的参数方程

一、空间曲线的参数方程

二、两种曲线方程的互化

*三、曲面的参数方程

四、点的柱面坐标和球面坐标

五、投影柱面和投影曲线

一、空间曲线的参数方程

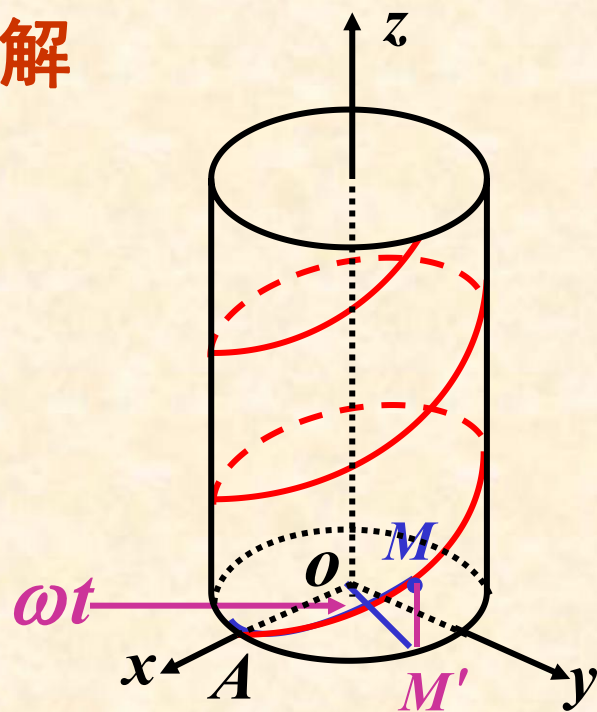
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), t \in (\alpha, \beta) \\ z = z(t), \end{cases}$$

空间曲线的参数方程

当给定 $t = t_1$ 时，就得到曲线上的一个点 (x_1, y_1, z_1) ，随着参数的变化可得到曲线上的全部点.

例 1 如果空间一点 M 在圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω 、 v 都是常数），那么点 M 构成的图形叫做**螺旋线**。试建立其参数方程。

解



取时间 t 为参数，动点从 A 点出发，经过 t 时间，运动到 M 点

M 在 xOy 面的投影 $M'(x, y, 0)$

$$x = a \cos \omega t$$

$$y = a \sin \omega t$$

$$z = vt$$

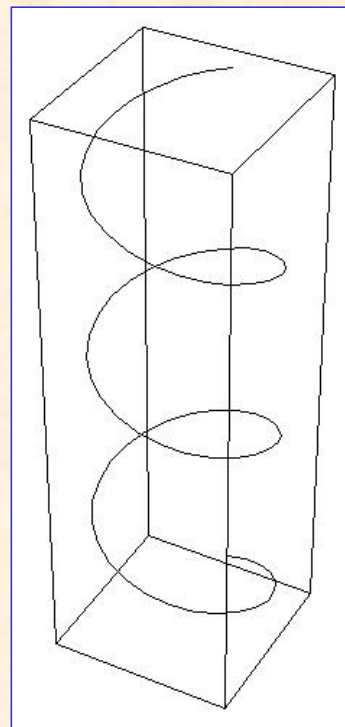
$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b \theta \end{cases}$$

螺旋线的参数方程

$$(\theta = \omega t, \quad b = \frac{v}{\omega})$$

螺旋线的参数方程还可以写为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b \theta \end{cases} \quad (\theta = \omega t, \quad b = \frac{v}{\omega})$$



螺旋线的重要性质：

上升的高度与转过的角度成正比。

即 $\theta : \theta_0 \rightarrow \theta_0 + \alpha$, $z : b\theta_0 \rightarrow b\theta_0 + b\alpha$,

$\alpha = 2\pi$, 上升的高度 $h = 2b\pi$ 螺距

二、两种曲线方程的互化

例 2 求例 1 中螺旋线的一般方程.

解 由
$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = b \theta \end{cases} \quad \text{消去参数得}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ x = a \cos \frac{z}{b}. \end{cases}$$

例3. 将下列曲线化为参数方程表示：

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3z = 6 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 - ax = 0 \end{cases}$$

解：(1) 根据第一方程引入参数，得所求为

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = \frac{1}{3}(6 - 2\cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

(2) 将第二方程变形为 $(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$ ，故所求为

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2}\cos t \\ y = \frac{a}{2}\sin t \\ z = a\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos t} \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

*三、曲面的参数方程

例4. 求空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$ 绕 z 轴旋转时的旋转曲面方程.

解: 任取点 $M_1(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \in \Gamma$, 点 M_1 绕 z 轴旋转, 转过角度 θ 后到点 $M(x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} x = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{\varphi^2(t) + \psi^2(t)} \sin \theta \\ z = \omega(t) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \alpha \leq t \leq \beta \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

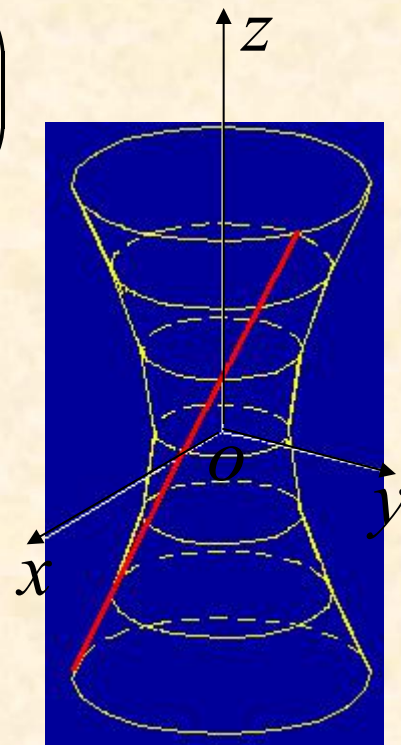
这就是旋转曲面满足的参数方程.

例如, 直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{1+t^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{1+t^2} \sin \theta \\ z = 2t \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -\infty < t < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

消去 t 和 θ , 得旋转曲面方程为

$$4(x^2 + y^2) - z^2 = 4$$



又如, xOz 面上的半圆周
$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \\ y = 0 \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面 (即球面) 方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = a \sin \varphi \sin \theta \\ z = a \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix}$$

说明: 一般曲面的参数方程含两个参数, 形如

$$\begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v), \\ \mathbf{y} = \mathbf{y}(u, v), \\ \mathbf{z} = \mathbf{z}(u, v). \end{cases} \quad (u, v) \in D$$

四、点的柱面坐标和球面坐标

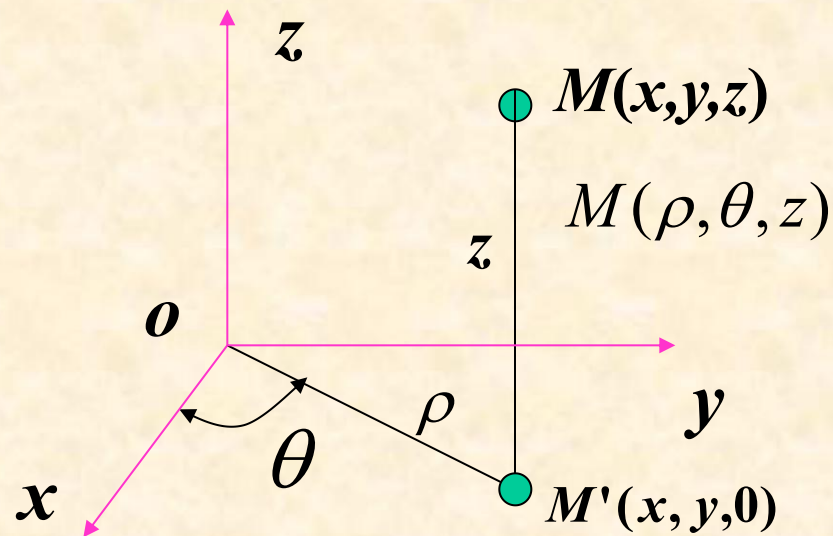
1. 柱面坐标

$M(x, y, z) \rightarrow M(\rho, \theta, z)$ —柱面坐标

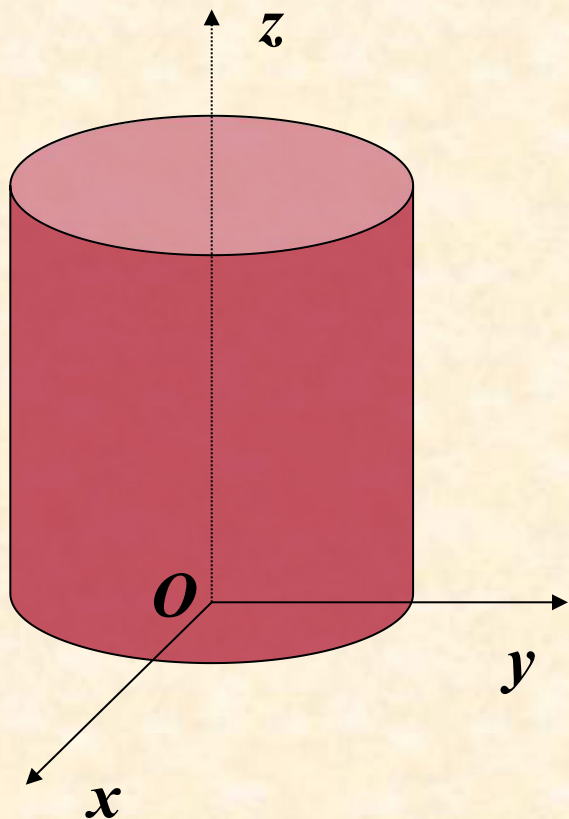
此处规定： $0 \leq \rho < +\infty$, $0 \leq \theta < 2\pi$, $-\infty < z < +\infty$.

"直坐"与"柱坐"之间的关系：

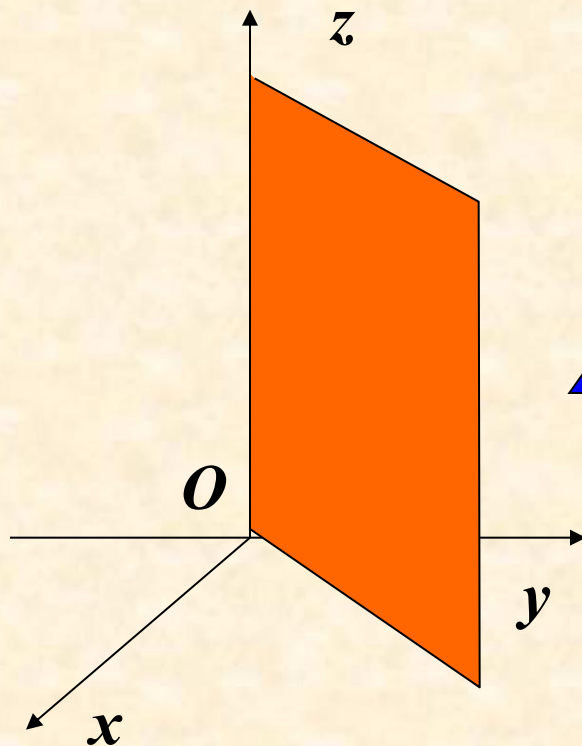
$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = z \end{cases}$$



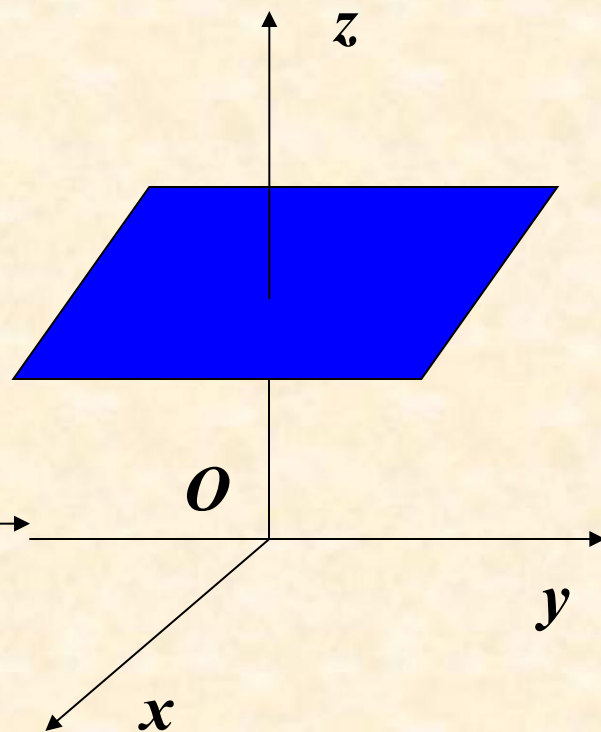
柱面坐标系的三组坐标面



$\rho = \text{常数}$
— 圆柱面



$\theta = \text{常数}$
— 半平面



$z = \text{常数}$
— 水平面

2. 球面坐标

设 $M(x, y, z) \rightarrow M(r, \varphi, \theta)$ —— 球面坐标

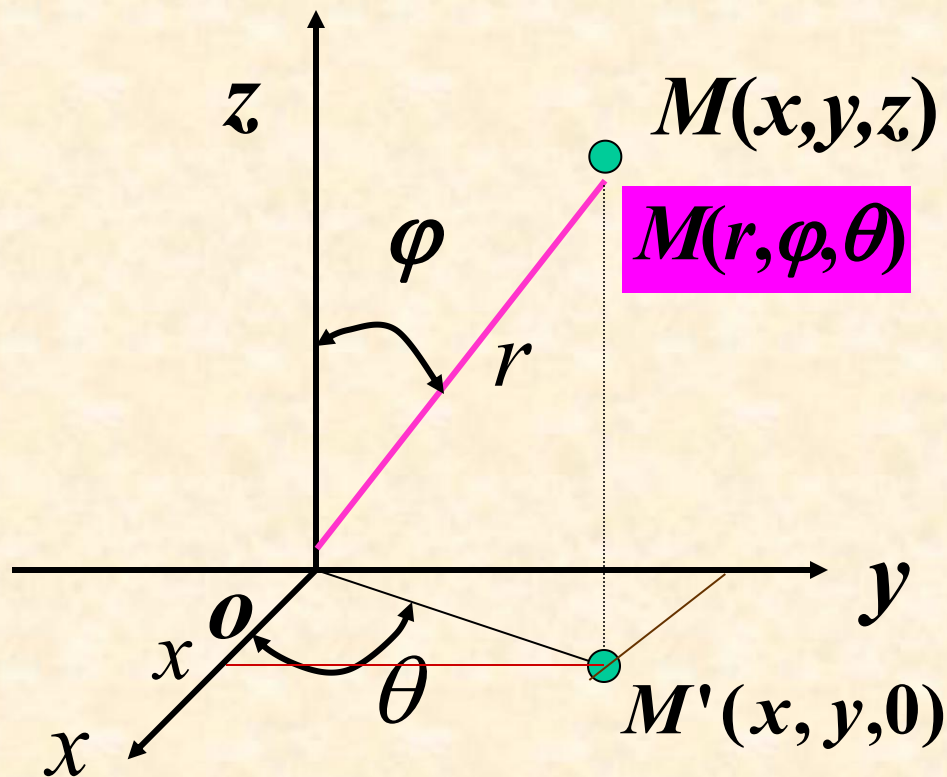
范围： $0 \leq r < +\infty, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

(x, y, z) 与 (r, φ, θ) 之间的关系：

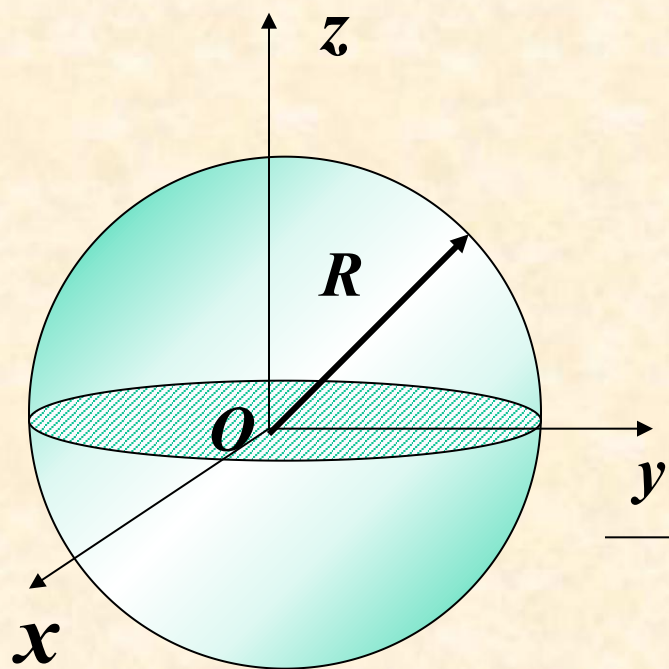
$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

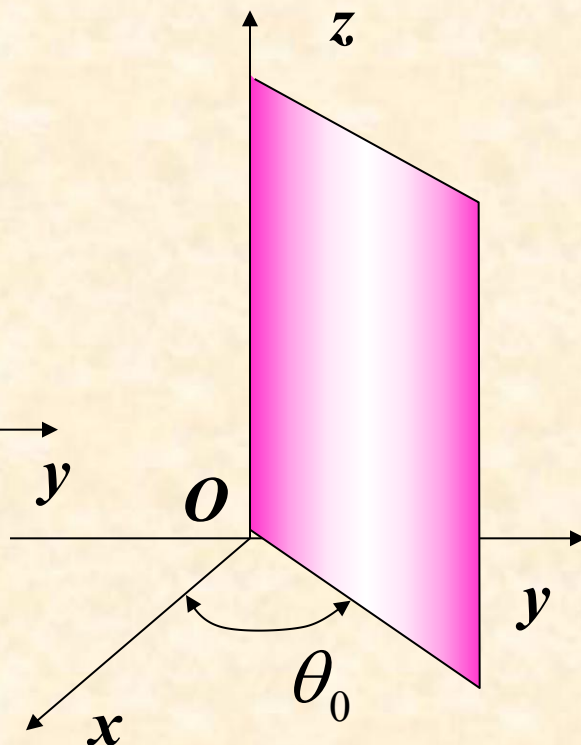
$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



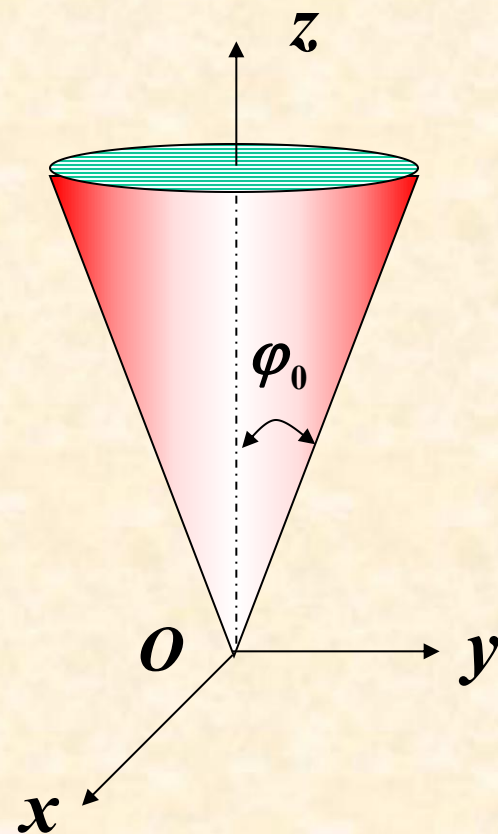
三组坐标面是：



$r = \text{常数}$
— (以 O 为球心 R 为半径的) 球面



$\theta = \text{常数}$
— 半平面



$\varphi = \text{常数}$ — (顶点在 O , z 轴是对称轴, 半顶角为 φ) 圆锥面.

五、投影柱面和投影曲线

设空间曲线的一般方程：
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

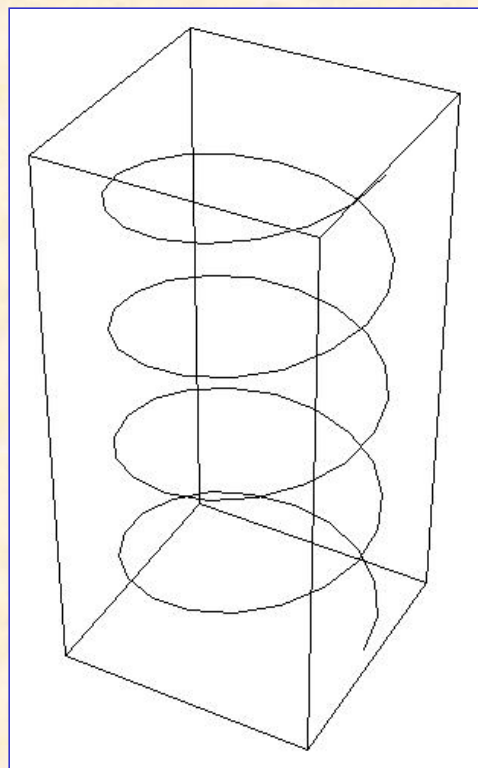
消去变量 z 后得： $H(x, y) = 0$

曲线关于 xOy 的投影柱面

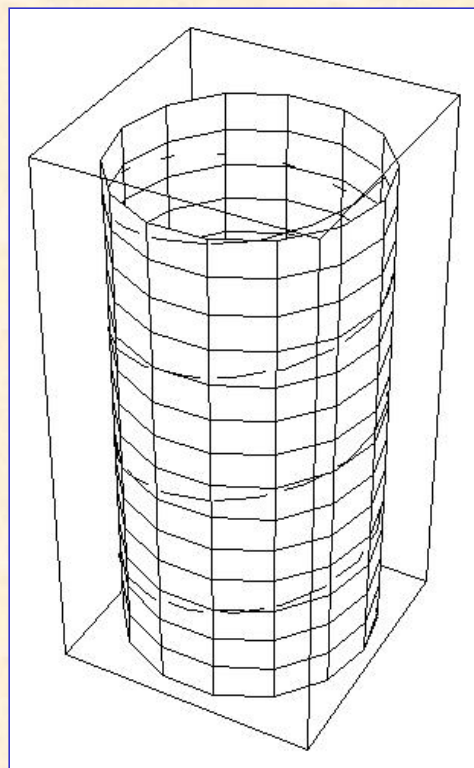
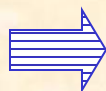
投影柱面的特征：

以此空间曲线为准线，母线垂直于所投影的坐标面。

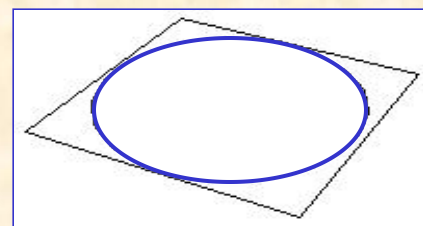
如图:投影曲线的研究过程.



空间曲线



投影柱面



投影曲线

空间曲线在 xOy 面上的**投影曲线**

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

类似地：可定义空间曲线在其他坐标面上的投影

yOz 面上的**投影曲线**, xOz 面上的**投影曲线**,

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

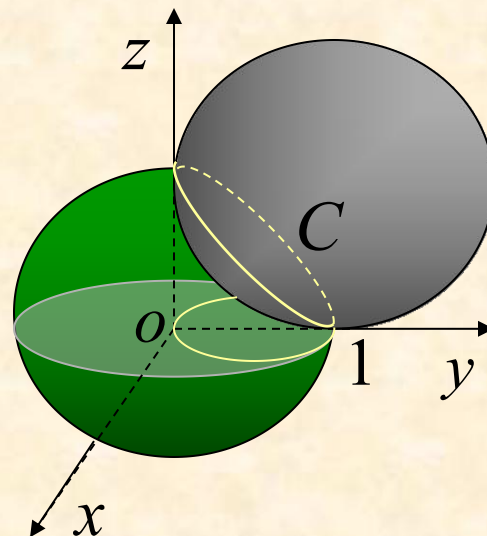
$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

例如,

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



例5 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$

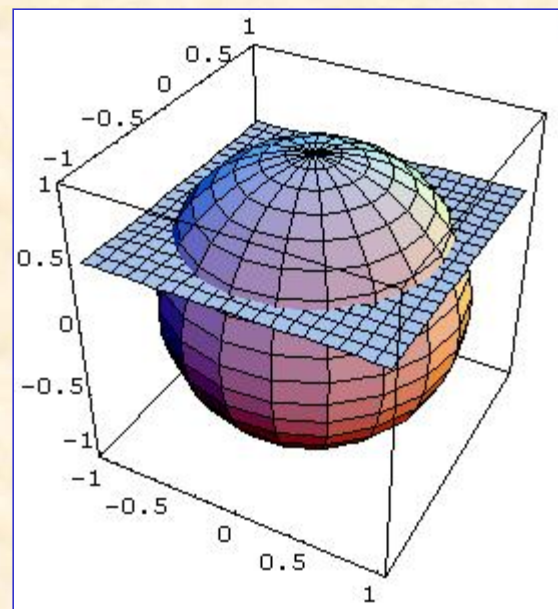
在坐标面上的投影.

解 (1) 消去变量 z 后得

$$x^2 + y^2 = \frac{3}{4},$$

在 xOy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4}, \\ z = 0 \end{cases}$$



(2) 因为曲线在平面 $z = \frac{1}{2}$ 上,
所以在 xOz 面上的投影为线段.

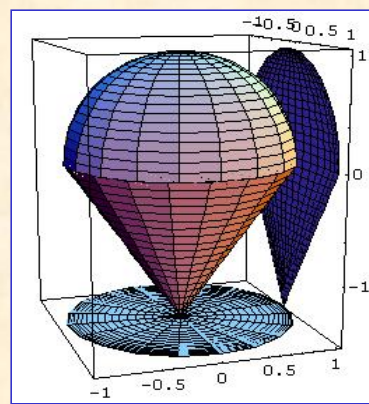
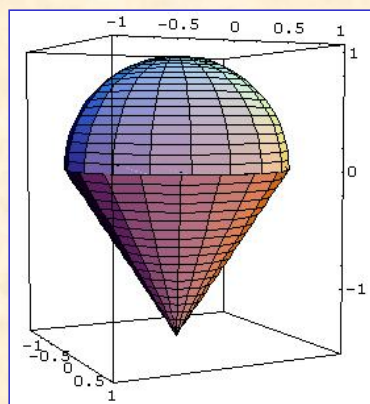
$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, \\ y = 0 \end{cases} \quad |x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2};$$

(3) 同理在 yOz 面上的投影也为线段.

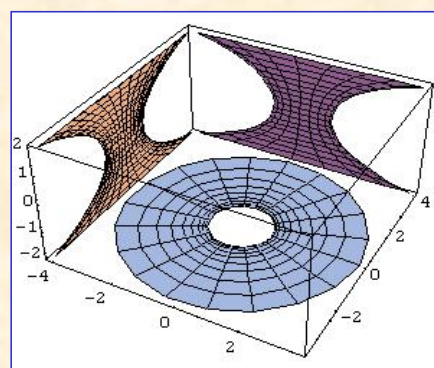
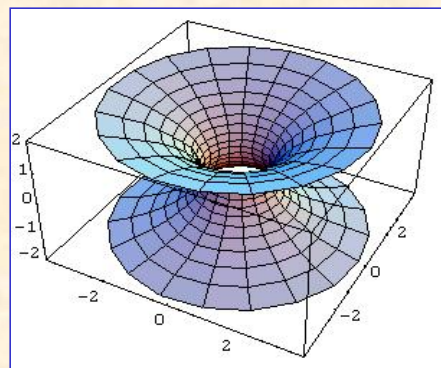
$$\begin{cases} z = \frac{1}{2}, \\ x = 0 \end{cases} \quad |y| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

空间立体或曲面在坐标面上的投影.

空间立体

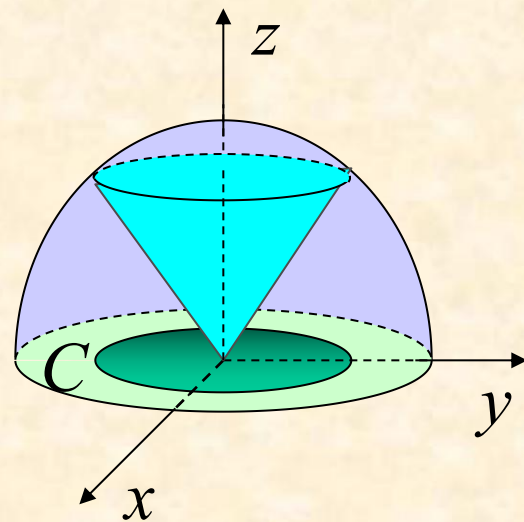


曲面



例6 设一个立体,由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
和 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 锥面所围成,求它在 xOy
面上的投影.

解



例6 设一个立体,由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 锥面所围成,求它在 xoy 面上的投影.

解 半球面和锥面的交线为

$$C: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}, \end{cases}$$

消去 z 得投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

则交线 C 在 xoy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, & \text{一个圆,} \\ z = 0. \end{cases}$$

$\therefore$ 所求立体在 xoy 面上的投影为

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

小结

空间曲线的一般方程、参数方程.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

空间曲线在坐标面上的投影.

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

思考题

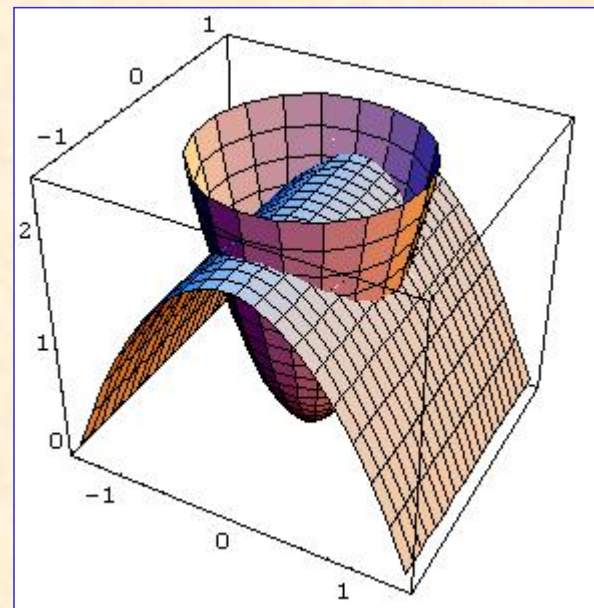
求椭圆抛物面 $2y^2 + x^2 = z$ 与抛物柱面 $2 - x^2 = z$ 的交线关于 xOy 面的投影柱面和在 xOy 面上的投影曲线方程.

思考题解答

$$\text{交线方程为 } \begin{cases} 2y^2 + x^2 = z \\ 2 - x^2 = z \end{cases},$$

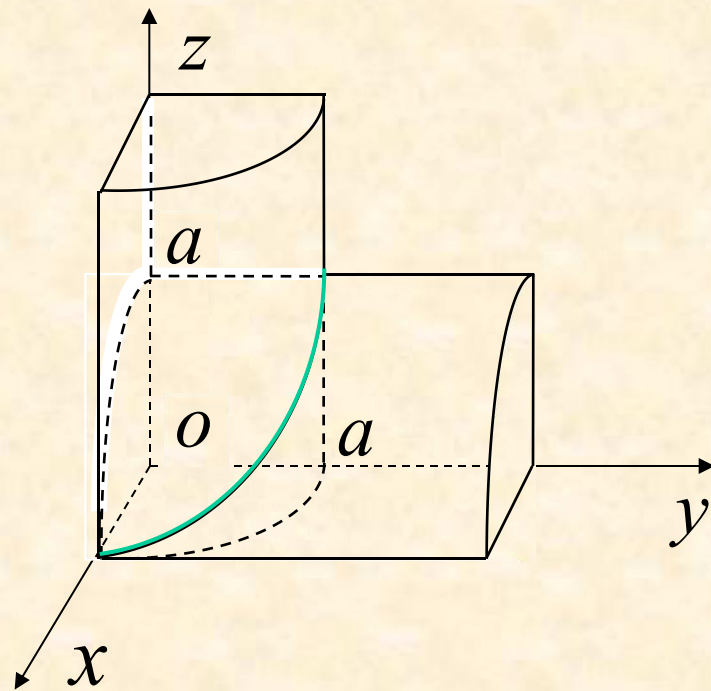
消去 z 得投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

$$\text{在 } xOy \text{ 面上的投影为 } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}.$$

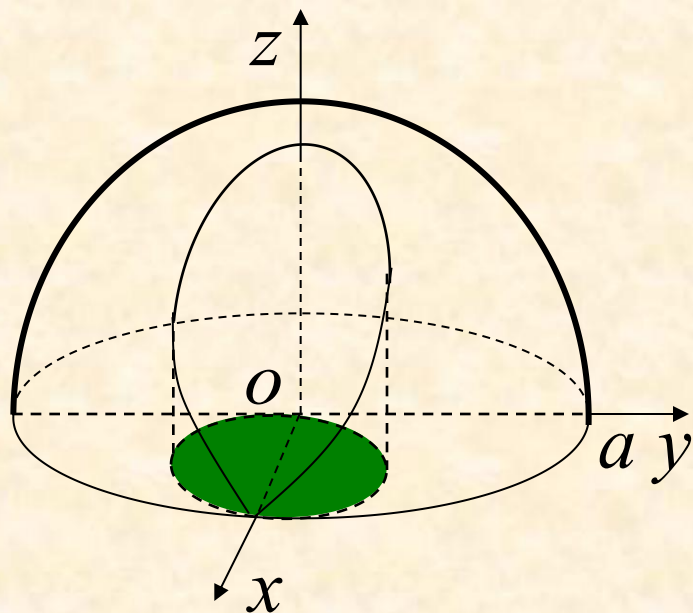


P209-9

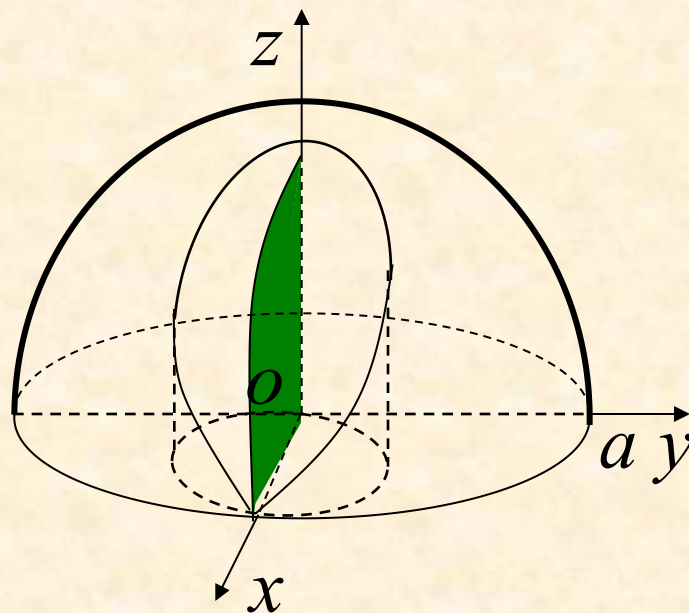
$$(8) \begin{cases} x^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = a^2 \end{cases}$$



P209-6



$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq ax \\ z = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x^2 + z^2 \leq a^2 & (x \geq 0, z \geq 0) \\ y = 0 \end{cases}$$

P208-3 求曲线 $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转的曲面与平面

$x + y + z = 1$ 的交线在 xOy 平面的投影曲线方程.

解: $\because$ 旋转曲面方程为 $z = x^2 + y^2$, 它与所给平面的

交线为
$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

此曲线向 xOy 面的投影柱面方程为

$$x + y + x^2 + y^2 = 1$$

此曲线在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x + y + x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$